

Chapitre 7

FRACTIONS

FICHE DE COURS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Utiliser diverses représentations d'un même nombre : écriture fractionnaire.

Égalité de fractions.

Ordre sur les nombres rationnels en écriture fractionnaire.

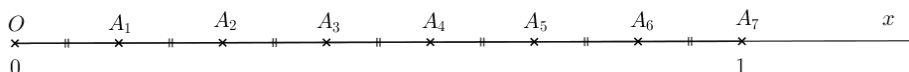
1. Définition du quotient

Considérons un nombre naturel non nul quelconque, par exemple 7. Montrons qu'il existe un nombre qui, multiplié par 7, donne 1. Pour cela, considérons la demi-droite $[Ox)$.

Plaçons sur cette demi-droite les points **tous distincts** $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ tels que :

$$OA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = A_3A_4 = A_4A_5 = A_5A_6 = A_6A_7$$

Prenons pour unité de longueur OA_7 . Ainsi $OA_7 = 1$.



On a alors :

$$OA_1 + A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + A_4A_5 + A_5A_6 + A_6A_7 = OA_7$$
$$7 \times OA_1 = 1$$

OA_1 est donc le nombre qui, multiplié par 7, donne 1.

Ce nombre est appelé **inverse de 7** et est noté par convention $\frac{1}{7}$ (ou $1 \div 7$).

En généralisant le raisonnement, on obtient la définition suivante.

DÉFINITION : INVERSE D'UN NOMBRE NON NUL

Pour tout nombre non nul n , il existe un nombre (unique) m non nul tel que $n \times m = 1$.
Ce nombre est appelé **inverse de n** et est noté $\frac{1}{n}$ (ou $1 \div n$).

Remarquons que :

$$\left(3 \times \frac{1}{7}\right) \times 7 = 3 \times \left(\frac{1}{7} \times 7\right) = 3 \times 1 = 3$$

Donc $3 \times \frac{1}{7}$ est le nombre (unique) qui, multiplié par 7, donne 3.

Ce nombre est appelé **quotient de 3 par 7** et est noté par convention $\frac{3}{7}$ (ou $3 \div 7$).

En généralisant le raisonnement, on obtient la définition suivante.

♥ DÉFINITION : QUOTIENT DE DEUX NOMBRES ENTIERS

a et b désignent deux nombres avec $b \neq 0$.

- Le **quotient** de a par b est le nombre (unique) qui, multiplié par b , donne a .

Il se note $a \div b$, ou $\frac{a}{b}$ en **écriture fractionnaire**. Ainsi :

$$\frac{a}{b} \times b = a$$

- Dans l'écriture $\frac{a}{b}$, a s'appelle le **numérateur**, et b s'appelle le **dénominateur**.
- Si a et b sont deux nombres entiers, avec $b \neq 0$, alors le nombre $\frac{a}{b}$ est appelé une **fraction**.

♥ REMARQUES

Pour tous nombres a et $b \neq 0$:

$$\frac{b}{b} = 1 \quad ; \quad \frac{a}{1} = a \quad ; \quad \frac{0}{b} = 0$$

♥ DÉFINITIONS

- Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire comme une fraction.
- Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 1 ou 10 ou 100, etc.
- Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire comme une fraction décimale.
- Un **pourcentage** est un quotient dont le dénominateur est 100.

♥ DÉFINITION

La **proportion** d'une quantité a par rapport à une autre quantité b , non nulle, est égale au quotient $\frac{a}{b}$

♥ PROPRIÉTÉ : PRENDRE LA FRACTION D'UN NOMBRE

Prendre une fraction d'un nombre revient à **multiplier** cette fraction par ce nombre.

a, b et k désignent trois nombres, avec $b \neq 0$

$$\frac{a}{b} \times k = \frac{a \times k}{b} = a \times \frac{k}{b}$$

2. Propriété des quotients égaux

♥ PROPRIÉTÉ : ÉGALITÉ DE QUOTIENTS

On ne change pas un quotient en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

a, b et k désignent trois nombres avec $b \neq 0$ et $k \neq 0$.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

$$\frac{1,5}{2,5} = \frac{1,5 \times 2}{2,5 \times 2} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{24}{56} = \frac{24 \div 8}{56 \div 8} = \frac{3}{7}$$

VOCABULAIRE

- Lorsque le numérateur et le dénominateur d'une **fraction** ont un diviseur commun (autre que 1), il est possible de **simplifier la fraction** (on dit aussi **réduire la fraction**), en divisant le numérateur et le dénominateur par ce diviseur commun.
- Si une fraction n'est pas simplifiable, on dit qu'elle est **irréductible**.
- **Réduire au même dénominateur** deux quotients, c'est trouver deux autres quotients qui leur sont respectivement égaux, et qui ont même dénominateur entre eux.

Simplifions la fraction $\frac{18}{30}$. Remarquons que 18 et 30 ont pour diviseur commun 6, donc :

$$\frac{18}{30} = \frac{18 \div 6}{30 \div 6} = \frac{3}{5}$$

5 et 3 n'ont pas de diviseur commun autre que 1, donc $\frac{3}{5}$ est une **fraction irréductible**.

3. Comparaison de deux quotients

MÉTHODE : COMPARAISON DE QUOTIENTS

- Si deux quotients ont **même dénominateur (positif)**, le plus grand est celui qui a le plus grand numérateur.
- Si deux quotients ont **même numérateur (positif)**, le plus grand est celui qui a le plus petit dénominateur.
- Si deux quotients n'ont **ni même numérateur, ni même dénominateur**, il faut réduire les deux quotients au même dénominateur afin de pouvoir les comparer.